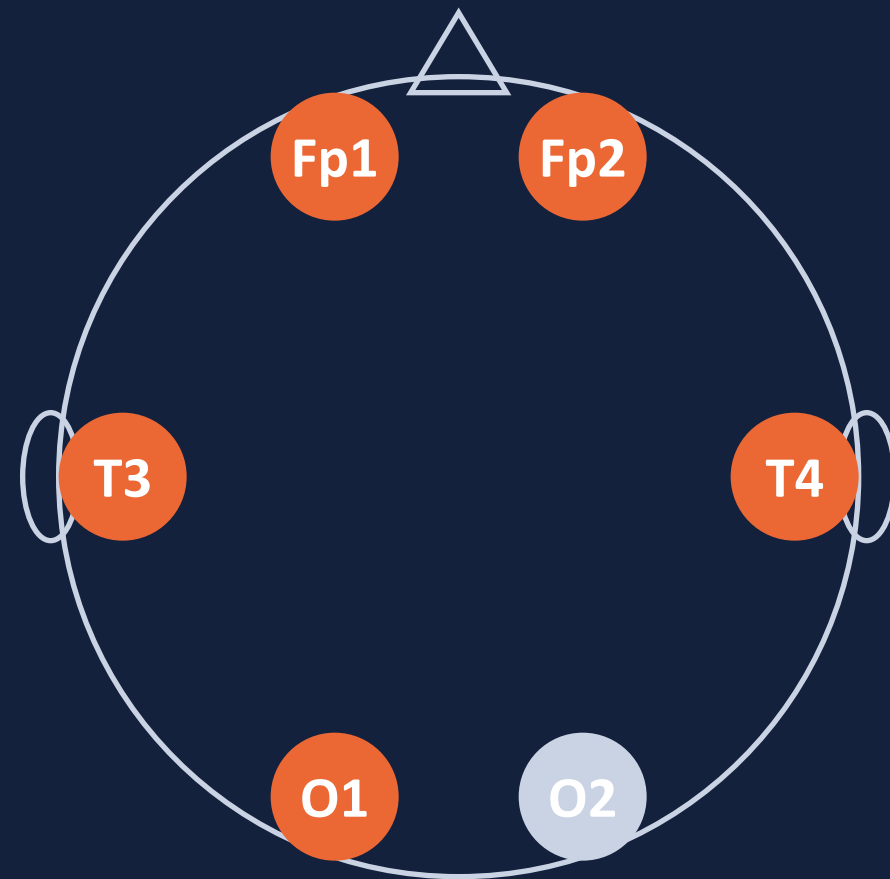


Хакатон · команда bokom-m

Нейрофизиологическая диагностика ПТСР

по данным многоканальной сухой ЭЭГ



Данные подсказывают ответ — и это ловушка

0.985

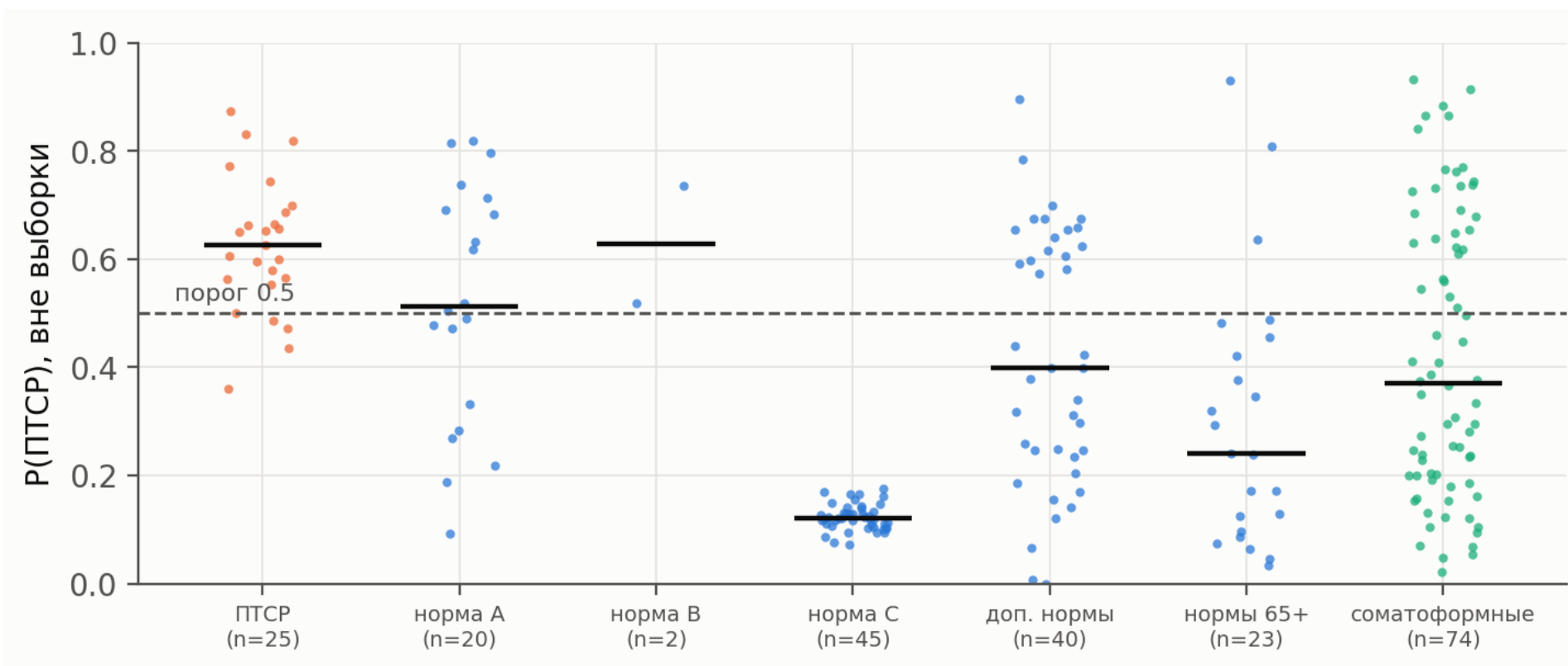
AUC правила «формат В → ПТСР»
без анализа сигнала

- все 25 ПТСР выгружены в формате В
- 45 из 67 норм — формат С: нет межканальной связи и альфы
- 229 испытуемых → 221 группа: копии записей объединены

Как мы это обходим

- 23 признака покоя: доли ритмов, альфа-пик, наклон спектра; не зависят от усиления канала
- логистическая регрессия L2 + калибровка Платта
- leave-one-group-out, весь выбор — только внутри фолда
- критерий выбора повторяет формулу оценки T3
- 8 протоколов зафиксированы до запуска, включая неудачные

Результат вне выборки



0.86

AUC ПТСР / нормы < 65
95% ДИ 0.80–0.92

0.84

чувствительность
при пороге 0.5

0.87

специфичность,
нормы 65+

0.61

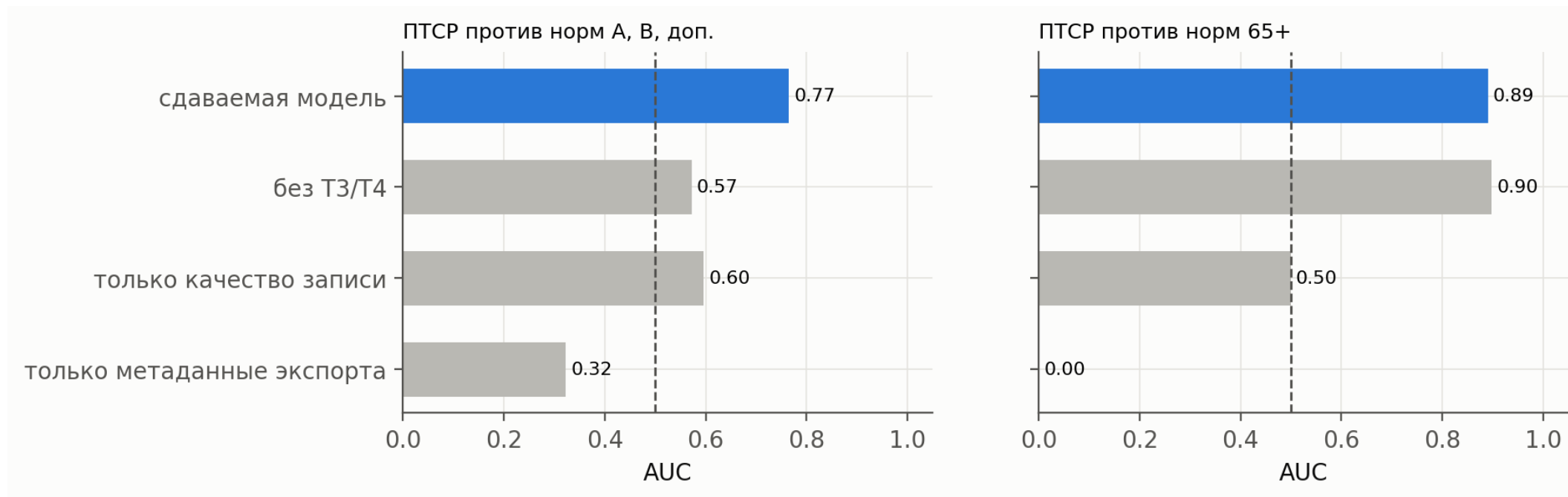
специфичность,
соматоформные

Признаки: направление и механизм

Признак	Отведение · диапазон	При ПТСР*	Механизм и ограничения
наклон спектра	T3, T4 · 3–30 Гц	↓ Fläche (0.90 / 0.96)	уплощение при ПТСР (Kovacevic, 2025); на T3 зависит от партии
доля беты	T3, T4 · 13–30 Гц	T3 ≈, T4 ↑	T4 — общий с соматоформными; возможен след бензодиазепинов
доля альфы	O1 · 8–13 Гц	≈	отделяет пожилых с возрастным ослаблением альфы
доля теты	Fp1, T3, T4, O1 · 4–8 Гц	↑ слегка (−0.40 / −0.47)	сниженное бодрствование, нарушения сна
наклон спектра	O1 · 3–30 Гц	↓ Fläche (0.72 / 0.78)	баланс возбуждения и торможения; так же при старении
частота альфа-пика	O1 · 8–13 Гц	≈ (9.95 / 9.69 Гц)	замедляется со старением
лобная асимметрия	Fp2 – Fp1 · 8–13 Гц	≈	модель Davidson; классически F3/F4, прироста не дала

* медиана ПТСР / нормы А; ↑/↓ — относительно молодых норм; строки упорядочены по весу в модели. Надёжно (95% ДИ) сдвинуты только наклон и бета на T4 — и оба так же у соматоформных.

Что результат не объясняет



Формат

внутри формата В
AUC 0.84; перестановки
 $p = 0.016$



Возраст

внутри партии $R^2 \approx 0$, Р не
связана с возрастом



Поведение

Р не растёт со временем
решения; с таблицами
Шульте AUC 0.75



Новая партия

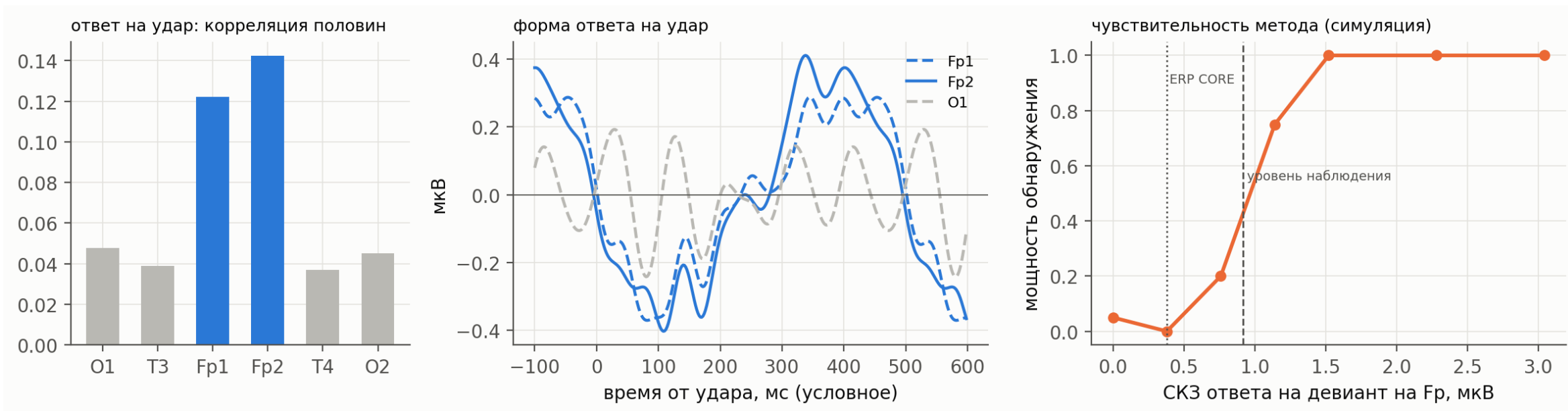
группа вне обучения: AUC
ниже примерно на 0.1



Ограничение

без Т3/Т4 AUC против
молодых норм А/В — 0.57

Бонус: слуховой ответ без меток стимулов



показано

ответ на удары метронома в покое:
 $p = 0.0005$, фронтальный

проверено

метод на открытых данных ERP CORE и в
гибридной симуляции

не показано

ответ на девиант (MMN/P3a): $p = 0.048$
при пороге 0.025

Выводы

1

Что работает

- AUC 0.86 вне выборки, чувствительность 0.84
- надёжное отделение нормального старения
- без утечки; устойчиво к перестановкам внутри формата

2

Ограничения

- молодые нормы A/V: опора на T3/T4
- соматоформные: 0.61, пол не учтён
- когорты различаются не только диагнозом

3

Что дальше

- контроль с боевой травмой без ПТСР
- одна гарнитура и экспорт для всех
- шкалы тяжести, лекарства, ЧМТ, сон

Код, ноутбуки, аудит данных и клиническая интерпретация — в репозитории.